# 設定子網路（僅限叢集管理員）

ONTAP 9

NetApp
May 23, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/networking/configure_subnets_@cluster_administrators_only@_overview.html on May 23, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

設定子網路（僅限叢集管理員） 1
總覽 1
建立子網路 1
新增或移除子網路中的IP位址 1
變更子網路內容 2
顯示子網路 3
刪除子網路 4

# 設定子網路（僅限叢集管理員）

## 總覽

### 子網路可讓您分配特定區塊或集區IP位址、以供ONTAP 您進行支援所需的網路組態。這可讓您在使用「網路介面create」命令時、更輕鬆地建立lifs、方法是指定子網路名稱、而非指定IP位址和網路遮罩值。

子網路是在廣播網域內建立、其中包含屬於同一第3層子網路的IP位址集區。子網路中的IP位址會在建立LIF時分配給廣播網域中的連接埠。移除LIF時、IP位址會傳回子網路集區、可供未來的LIF使用。

建議您使用子網路、因為子網路可讓IP位址的管理更輕鬆、而且能簡化生命週期的建立程序。此外、如果您在定義子網路時指定閘道、則當使用該子網路建立LIF時、會自動將通往該閘道的預設路由新增至SVM。

## 建立子網路

### 建立廣播網域之後、您可以建立子網路、以便在稍後為SVM建立生命區段時、配置特定的IPV4或IPv6位址區塊、以供日後使用。

這可讓您更輕鬆地建立lifs、方法是指定子網路名稱、而非為每個LIF指定IP位址和網路遮罩值。

您必須是叢集管理員才能執行此工作。

步驟

1. 建立子網路。

   ```
   network subnet create -broadcast-domain ipspace1 -ipspace ipspace1
   -subnet-name ipspace1 -subnet 10.0.0.0/24 -gateway 10.0.0.1 -ip-ranges
   "10.0.0.128-10.0.0.130,10.0.0.132"
   ```

   子網路名稱可以是子網路IP值、例如「192.0/24」、也可以是像本範例所用的字串「ipspace1」。

2. 驗證子網路組態是否正確。

   此範例的輸出顯示了有關ipspace1 IPspace中名為ipspace1的子網路資訊。子網路屬於廣播網域名稱ipspace1。您可以將此子網路中的IP位址指派給在ipspace1 IPspace中所建立之SVM的資料LIF。

   「network subnet show -IPspace ipspace1」

## 新增或移除子網路中的**IP**位址

### 您可以在最初建立子網路時新增IP位址、或是將IP位址新增至已存在的子網路。您也可以從現有子網路移除IP位址。如此一來、您只能為SVM分配所需的IP位址。

新增IP位址時、如果有任何服務處理器或網路介面使用所新增範圍內的IP位址、您將會收到錯誤訊息。如果要將

任何手動定址介面與目前子網路建立關聯、您可以將「-force-update-lif-Associate」選項設定為true。

移除IP位址時、如果有任何服務處理器或網路介面使用要移除的IP位址、您將會收到錯誤訊息。如果您希望介面在從子網路移除之後繼續使用IP位址、您可以將「-force-update-lif-關聯」選項設定為true。

新增或移除子網路中的IP位址：

| 如果您想要… | 使用此命令… |
| --- | --- |
| 新增IP位址至子網路 | 網路子網路新增範圍 |
| 從子網路移除IP位址 | 網路子網路移除範圍 |

如需這些命令的詳細資訊、請參閱手冊頁。

下列命令會將IP位址192.0.2.82到192.0.2.85新增至子網路子網路1：

```
network subnet add-ranges -subnet-name <sub1> -ip-ranges <192.0.2.82-
192.0.2.85>
```

下列命令會從子網路子網路3移除IP位址198.51.1009：

```
network subnet remove-ranges -subnet-name <sub3> -ip-ranges <198.51.100.9>
```

如果目前範圍包括1到10、20到40、而您想要新增11到19、41到50（基本上允許1到50）、您可以使用下列命令來重疊現有的位址範圍。此命令只會新增新位址、不會影響現有位址：

```
network subnet add-ranges -subnet-name <sub3> -ip-ranges <198.51.10.1-
198.51.10.50>
```

# 變更子網路內容

## 您可以變更現有子網路中的子網路位址和遮罩值、閘道位址或IP位址範圍。

關於這項工作

- 修改IP位址時、您必須確保網路中沒有重疊的IP位址、以免不同的子網路或主機嘗試使用相同的IP位址。
- 如果您新增或變更閘道IP位址、當使用子網路在新的SVM中建立LIF時、修改的閘道會套用至新的SVM。如果路由尚未存在、則會為SVM建立通往閘道的預設路由。變更閘道IP位址時、您可能需要手動新增新路由至SVM。

修改子網路內容：

```
network subnet modify -subnet-name <subnet_name> [-ipspace <ipspace_name>]
[-subnet <subnet_address>] [-gateway <gateway_address>] [-ip-ranges
<ip_address_list>] [-force-update-lif-associations <true>]
```

- 「ubnet_name」是您要修改的子網路名稱。
- 「IPSpace」是子網路所在的IPspace名稱。
- 「Subnet」是子網路的新位址和遮罩（如果適用）、例如192.0/24。
- 「閘道」是子網路的新閘道（若適用）、例如192.0.2。輸入*「*」*會移除閘道項目。
- 「ip_ranges」是新的IP位址清單或範圍、如果適用的話、將會分配給子網路。IP位址可以是個別位址、範圍或IP位址、或是以逗號分隔的清單組合。此處指定的範圍會取代現有的IP位址。
- 變更IP位址範圍時、必須使用「force-update-lif-關聯」。修改IP位址範圍時、您可以將此選項的值設為* true*。如果任何服務處理器或網路介面使用指定範圍內的IP位址、則此命令會失敗。將此值設為* true*可將任何手動定址的介面與目前的子網路建立關聯、並允許命令成功執行。

下列命令會修改子網路子網路3的閘道IP位址：

```
network subnet modify -subnet-name <sub3> -gateway <192.0.3.1>
```

# 顯示子網路

## 您可以顯示IP空間內分配給每個子網路的IP位址清單。輸出也會顯示每個子網路可用的IP位址總數、以及目前使用的位址數目。

顯示子網路清單及這些子網路中使用的相關IP位址範圍：

```
network subnet show
```

下列命令會顯示子網路和子網路內容：

```
network subnet show

IPspace: Default
Subnet                  Broadcast                Avail/
Name    Subnet          Domain    Gateway        Total    Ranges
-----   --------------- --------- ------------ --------
------------------------
sub1    192.0.2.0/24     bcast1   192.0.2.1      5/9      192.0.2.92-
192.0.2.100
sub3    198.51.100.0/24  bcast3   198.51.100.1    3/3
198.51.100.7,198.51.100.9
```

# 刪除子網路

## 如果您不再需要子網路、而想要取消分配指派給子網路的IP位址、您可以將其刪除。

如果任何服務處理器或網路介面目前使用指定範圍內的IP位址、您將會收到錯誤訊息。如果希望介面在刪除子網路之後仍繼續使用IP位址、您可以將-force-update-lif-associations-true選項設定為true、以移除子網路與lifs的關聯。

刪除子網路：

```
network subnet delete -subnet-name subnet_name [-ipspace ipspace_name] [-
force-update-lif- associations true]
```

下列命令會刪除IPspace ipspace1中的子網路子網路1：

```
network subnet delete -subnet-name sub1 -ipspace ipspace1
```

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。